

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر



گزارش تمرین های کریپتول سری دوم

مبانی رمزنگاری

مهیار عنصری ۹۶۳۲۰۹۳

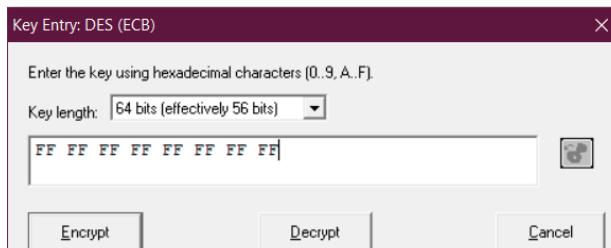
تاریخ تحویل : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

-۷-

متن انتخاب شده با حداقل ۵۰۰ کلمه در فایل text1.txt ذخیره شده است.

۷.۱-i-

متن را با کلید ضعیف زیر encrypt کردیم و دوباره خروجی حاصله را با همین کلید encrypt کردیم و به متن اولیه رسیدیم.



کلید به کار رفته در بخش 7-1-i

Block Cipher and Stream Cipher are the methods used for converting the plain text into cipher text directly and belongs to the family of symmetric key ciphers. The major difference between a block cipher and a stream cipher is that the block cipher encrypts and decrypts a block of the text at a time. On the other hand, stream cipher encrypts and decrypts the text by taking the one byte of the text at a time. Block cipher technique involves encryption of one block of text at a time, i.e. simply. Similarly, decrypt the text by taking one block after another. In contrast, Stream cipher technique involves encryption and decryption of one byte of the text at a time. Block ciphers have a simple design and stream ciphers have complexity in their design. Stream ciphers use eight bits while block ciphers work with at least sixty to 128 bits. Block ciphers rely on both confusion and diffusion while stream ciphers just use confusion. In block ciphers, reversing encrypted text is hard while this is not true in stream ciphers because they use XOR for the encryption which can be easily reversed to the plain text. Block Cipher takes a message and break it into a fixed size of block and converts one block of the message at a time. For example, we have a message in plain text: STREPT BY STREPT required to be encrypted. Using block cipher, STREPT must be encrypted at first, followed by BY and finally at last STREPT. In actual practice, communication takes place only in bits. Therefore, STREPT actually means the binary equivalent of ASCII character of STREPT. Subsequently, any algorithm encrypts these; the resultant bits are transformed back into their ASCII equivalent. An evident problem regarding the usage of Block ciphers is repeating text, for which the same cipher is generated. Hence, it would give a hint to the cryptanalyst which makes it is easier to figure out the recurring strings of plain text. As a result, it can reveal the whole message. To overcome from this problem, the chaining mode is used. In this technique, the preceding block of cipher text is mixed with the current block, so as to the cipher text varies. This avoids the recurring patterns of blocks with the same content. Stream Cipher typically encrypts one byte of the message at a time at a constant instead of using blocks. Let's take an example, suppose the original message is blue sky in ASCII. When you convert these

خروجی گرفته شده که با متن ورودی یکسان است.

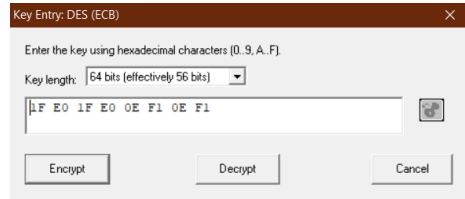
فایل hex. این بخش با نام s71i.hex ذخیره شده است.

۷.۱ - ii -

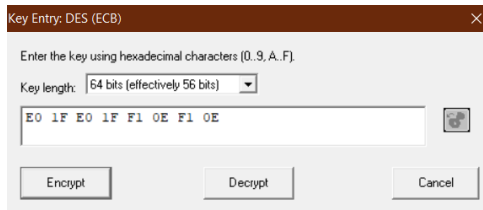
از ۶ زوج کلید نیمه ضعیف ، زوج زیر را انتخاب کردیم :

E01F E01F F10E F10E و 1FE0 1FE0 0EF1 0EF1

در مرحله اول با یکی از این دو متن encrypt می شود و خروجی حاصله را با دیگری encrypt می کنیم و مشاهده می شود که به متن اولیه خواهیم رسید.



کلید اول



کلید دوم

Block Cipher and Stream Cipher are the methods used for converting the plain text into cipher text directly and belong to the family of symmetric key ciphers. The major difference between a block cipher and a stream cipher is that the block cipher encrypts and decrypts a block of the text at a time. On the other hand, stream cipher encrypts and decrypts the text by taking the one byte of the text at a time. Block cipher technique involves encryption of one block of text at a time, i.e. simply. Similarly, decrypt the text by taking one block after another. In contrast, Stream cipher technique involves encryption and decryption of one byte of the text at a time. Block ciphers have a simple design and stream ciphers have complexity in the design. Stream ciphers use eight bits while block ciphers work with at least sixty-four bits. Block ciphers rely on both confusion and diffusion while stream ciphers just use confusion. In block ciphers, reversing an encrypted text is hard while this is not true in stream ciphers because they use XOR for the encryption which can be easily reversed to the plain text. Block Cipher takes a message and break it into a fixed size of blocks and converts one block of the message at a time. For example, we have a message in plain text: STREET BY STREET, required to be encrypted. Using block cipher, STREET will be encrypted at first, followed by BY and finally at last STREET. In actual practice, communication takes place only in bits. Therefore, STREET actually means the binary equivalent of ASCII character of STREET. Subsequently, any algorithm encrypts these three resultant bits are transformed back to their ASCII equivalent. An evident problem regarding the usage of Block ciphers is repeating the same for which the same cipher is generated. Hence, it would give a hint to the cryptanalyst which makes it is easier to figure out the recurring strings of plain text. As a result, it can reveal the whole message. To overcome from this problem, the chaining mode is used. In this technique, the preceding block of cipher text is mixed with the current block, so as to the cipher text value, this avoids the recurring patterns of blocks with the same content. Stream Cipher typically encrypts one byte of the message at a time instead of using blocks. Let's take an example, suppose the original message is blue sky in ASCII. When you convert these

خروجی گرفته شده که با متن ورودی یکسان است.

فایل hex. این بخش با نام s71ii.hex ذخیره شده است.

۷.۲ – i

زیرا با انجام ۳ بار الگوریتم DES فضای موثر کلید بسیار بزرگ تر از یک بار اجرای این الگوریتم می شود و این مسئله به مقاوم شدن در برابر حملاتی مثل Brute – Force کمک می کند.

۷.۲ – ii

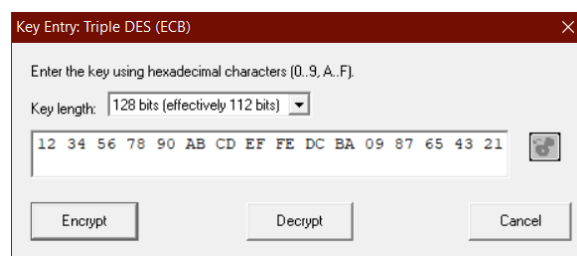
فضای کلید در این الگوریتم ، رابطه مستقیمی با استقلال کلید ها از هم دارد که اگر کلید دوم را از دو کلید دیگر متفاوت انتخاب کنیم فضای کلید 2^{112} و اگر سه کلید را یکسان انتخاب کنیم فضای کلید 2^{56} خواهد بود.

۷.۲ – iii

در روش 3key سه کلید متفاوت را برای سه مرحله داریم اما در روش 2key کلید مرحله اول و سوم با هم یکسان و با کلید دوم متفاوت خواهد بود.

۷.۲ – iv

متن text1.txt را به عنوان ورودی Triple DES می دهیم و encrypt می کنیم. از کلید زیر استفاده می کنیم.



کلید استفاده شده در بخش 7.2iv

[illegible]

فایل `hex`. این بخش با نام `s72iv.hex` ذخیره شده است.

-v- ۷.۲

گونه که در مرحله اول و سوم نیمه اول کلید بخش قبل یعنی 1234567890ABCDEF و در

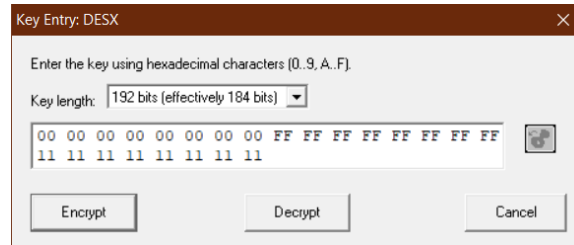
مرحله دوم نیمه دوم کد یعنی **FEDCBA0987654321** را استفاده می کنیم.

[illegible]

فایده: `hex`، این بخش با نام `s72v.hex` ذخیره شده است.

۷.۳ - i

متن اصلی (plaintext) را که در فایل text1.txt ذخیره کرده ایم را با DESX با کلید زیر encrypt می کنیم.



کلید استفاده شده در بخش 7.3i

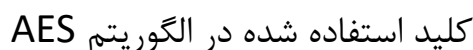
در نهایت به خروجی زیر رسیدیم.

```

00000000 6E 8C 98 79 F4 82 46 C9 F8 5A 30 56 59 0D 28 37 69 DC 48 B5 81 52 D0 E4 64 38 90 88 24 FA 24 08 3D 35 B3 FE B1 BA 4B F6 2F E6 B9 55
00000001 FC 91 B9 B4 D8 4D EF 38 FC 27 53 E5 C3 91 92 A1 51 77 BE E2 72 2E 2E D6 56 D7 1A DA 10 62 6C F8 6D 3B 2A 5D 50 BF 6F D3 8D CB 2D D5
00000002 3D 95 3C 64 8C D6 D9 3D 32 52 C2 BD 07 81 B4 DC DA 9A 9B 8F 68 BA 37 AD 35 2E E2 88 58 51 AC 6C BD A6 87 56 70 7B 20 B7 3E E7 92
00000003 05 82 70 D8 3F 0E 0E AF 40 36 44 59 47 B7 ED 71 64 94 9E 0F AB 4E EA 71 44 73 62 02 A2 8A DE 32 ED 25 FD CF BD 78 14 F5 4F EB 6D F5
00000004 17 DE CE 3A 54 8E 76 7F BC F4 38 A2 9D 01 79 DA 50 BF 0F 01 BE E5 01 0B A1 F4 4E C0 02 CF 5A 7D 95 6F 83 7D D7 B9 8D 4E 16 3E 53
00000005 80 82 FE EA F7 D7 83 38 92 F4 40 35 E3 73 05 3C A9 0C 5D BC FE D3 82 55 A9 0D DA E1 9C AE 08 C1 B5 30 A4 5B D4 87 EF 6E 5B CB 67 F5
00000006 E7 7F EF 26 F3 23 4E E2 B6 30 7E 4F 50 DF 18 07 08 0F E2 45 85 13 36 34 32 F3 FA 32 7E D1 6D 37 80 B7 31 AE 32 F3 C1 C3 78 91 83
00000007 B6 BE 28 42 0C C6 93 18 9B 7F 82 AA 01 SE EE EB FF AB 81 61 E5 33 3B EB C4 7C EC 79 0A F1 27 3B C9 44 60 FC E6 F9 59 A1 96 A3 2B
00000008 7C B5 2A 5A 1B A1 D1 90 E0 92 9E 0E CE 91 39 3F 06 A3 65 D8 SE 07 08 61 B7 01 E0 A3 81 79 05 F2 BA AA A8 83 F8 BC 03 87 3B FC 0E 57
00000009 B4 50 8E 81 B4 D4 4F C9 C6 24 43 E7 CF 63 F3 10 E6 CA 11 E1 E4 6D 3E BD 2F 62 DE 84 A5 A7 24 BD B1 BF 50 40 63 SF 26 A4 C3 F3 08 66
0000000A 000010B0 000010B1 000010B2 000010B3 000010B4 000010B5 000010B6 000010B7 000010B8 000010B9 000010BA 000010BB 000010BC 000010BD 000010BE 000010BF 000010C0 000010C1 000010C2 000010C3 000010C4 000010C5 000010C6 000010C7 000010C8 000010C9 000010CA 000010CB 000010CC 000010CD 000010CE 000010CF 000010D0 000010D1 000010D2 000010D3 000010D4 000010D5 000010D6 000010D7 000010D8 000010D9 000010DA 000010DB 000010DC 000010DD 000010DE 000010DF 000010E0 000010E1 000010E2 000010E3 000010E4 000010E5 000010E6 000010E7 000010E8 000010E9 000010EA 000010EB 000010EC 000010ED 000010EE 000010EF 000010F0 000010F1 000010F2 000010F3 000010F4 000010F5 000010F6 000010F7 000010F8 000010F9 000010FA 000010FB 000010FC 000010FD 000010FE 000010FF 00001100 00001101 00001102 00001103 00001104 00001105 00001106 00001107 00001108 00001109 0000110A 0000110B 0000110C 0000110D 0000110E 0000110F 00001110 00001111 00001112 00001113 00001114 00001115 00001116 00001117 00001118 00001119 0000111A 0000111B 0000111C 0000111D 0000111E 0000111F 00001120 00001121 00001122 00001123 00001124 00001125 00001126 00001127 00001128 00001129 0000112A 0000112B 0000112C 0000112D 0000112E 0000112F 00001130 00001131 00001132 00001133 00001134 00001135 00001136 00001137 00001138 00001139 0000113A 0000113B 0000113C 0000113D 0000113E 0000113F 00001140 00001141 00001142 00001143 00001144 00001145 00001146 00001147 00001148 00001149 0000114A 0000114B 0000114C 0000114D 0000114E 0000114F 00001150 00001151 00001152 00001153 00001154 00001155 00001156 00001157 00001158 00001159 0000115A 0000115B 0000115C 0000115D 0000115E 0000115F 00001160 00001161 00001162 00001163 00001164 00001165 00001166 00001167 00001168 00001169 0000116A 0000116B 0000116C 0000116D 0000116E 0000116F 00001170 00001171 00001172 00001173 00001174 00001175 00001176 00001177 00001178 00001179 0000117A 0000117B 0000117C 0000117D 0000117E 0000117F 00001180 00001181 00001182 00001183 00001184 00001185 00001186 00001187 00001188 00001189 0000118A 0000118B 0000118C 0000118D 0000118E 0000118F 00001190 00001191 00001192 00001193 00001194 00001195 00001196 00001197 00001198 00001199 0000119A 0000119B 0000119C 0000119D 0000119E 0000119F 000011A0 000011A1 000011A2 000011A3 000011A4 000011A5 000011A6 000011A7 000011A8 000011A9 000011AA 000011AB 000011AC 000011AD 000011AE 000011AF 000011B0 000011B1 000011B2 000011B3 000011B4 000011B5 000011B6 000011B7 000011B8 000011B9 000011BA 000011BB 000011BC 000011BD 000011BE 000011BF 000011C0 000011C1 000011C2 000011C3 000011C4 000011C5 000011C6 000011C7 000011C8 000011C9 000011CA 000011CB 000011CC 000011CD 000011CE 000011CF 000011D0 000011D1 000011D2 000011D3 000011D4 000011D5 000011D6 000011D7 000011D8 000011D9 000011DA 000011DB 000011DC 000011DD 000011DE 000011DF 000011E0 000011E1 000011E2 000011E3 000011E4 000011E5 000011E6 000011E7 000011E8 000011E9 000011EA 000011EB 000011EC 000011ED 000011EE 000011EF 000011F0 000011F1 000011F2 000011F3 000011F4 000011F5 000011F6 000011F7 000011F8 000011F9 000011FA 000011FB 000011FC 000011FD 000011FE 000011FF 00001200 00001201 00001202 00001203 00001204 00001205 00001206 00001207 00001208 00001209 0000120A 0000120B 0000120C 0000120D 0000120E 0000120F 00001210 00001211 00001212 00001213 00001214 00001215 00001216 00001217 00001218 00001219 0000121A 0000121B 0000121C 0000121D 0000121E 0000121F 00001220 00001221 00001222 00001223 00001224 00001225 00001226 00001227 00001228 00001229 0000122A 0000122B 0000122C 0000122D 0000122E 0000122F 00001230 00001231 00001232 00001233 00001234 00001235 00001236 00001237 00001238 00001239 0000123A 0000123B 0000123C 0000123D 0000123E 0000123F 00001240 00001241 00001242 00001243 00001244 00001245 00001246 00001247 00001248 00001249 0000124A 0000124B 0000124C 0000124D 0000124E 0000124F 00001250 00001251 00001252 00001253 00001254 00001255 00001256 00001257 00001258 00001259 0000125A 0000125B 0000125C 0000125D 0000125E 0000125F 00001260 00001261 00001262 00001263 00001264 00001265 00001266 00001267 00001268 00001269 0000126A 0000126B 0000126C 0000126D 0000126E 0000126F 00001270 00001271 00001272 00001273 00001274 00001275 00001276 00001277 00001278 00001279 0000127A 0000127B 0000127C 0000127D 0000127E 0000127F 00001280 00001281 00001282 00001283 00001284 00001285 00001286 00001287 00001288 00001289 0000128A 0000128B 0000128C 0000128D 0000128E 0000128F 00001290 00001291 00001292 00001293 00001294 00001295 00001296 00001297 00001298 00001299 0000129A 0000129B 0000129C 0000129D 0000129E 0000129F 000012A0 000012A1 000012A2 000012A3 000012A4 000012A5 000012A6 000012A7 000012A8 000012A9 000012AA 000012AB 000012AC 000012AD 000012AE 000012AF 000012B0 000012B1 000012B2 000012B3 000012B4 000012B5 000012B6 000012B7 000012B8 000012B9 000012BA 000012BB 000012BC 000012BD 000012BE 000012BF 000012C0 000012C1 000012C2 000012C3 000012C4 000012C5 000012C6 000012C7 000012C8 000012C9 000012CA 000012CB 000012CC 000012CD 000012CE 000012CF 000012D0 000012D1 000012D2 000012D3 000012D4 000012D5 000012D6 000012D7 000012D8 000012D9 000012DA 000012DB 000012DC 000012DD 000012DE 000012DF 000012E0 000012E1 000012E2 000012E3 000012E4 000012E5 000012E6 000012E7 000012E8 000012E9 000012EA 000012EB 000012EC 000012ED 000012EE 000012EF 000012F0 000012F1 000012F2 000012F3 000012F4 000012F5 000012F6 000012F7 000012F8 000012F9 000012FA 000012FB 000012FC 000012FD 000012FE 000012FF 00001300 00001301 00001302 00001303 00001304 00001305 00001306 00001307 00001308 00001309 0000130A 0000130B 0000130C 0000130D 0000130E 0000130F 00001310 00001311 00001312 00001313 00001314 00001315 00001316 00001317 00001318 00001319 0000131A 0000131B 0000131C 0000131D 0000131E 0000131F 00001320 00001321 00001322 00001323 00001324 00001325 00001326 00001327 00001328 00001329 0000132A 0000132B 0000132C 0000132D 0000132E 0000132F 00001330 00001331 00001332 00001333 00001334 00001335 00001336 00001337 00001338 00001339 0000133A 0000133B 0000133C 0000133D 0000133E 0000133F 00001340 00001341 00001342 00001343 00001344 00001345 00001346 00001347 00001348 00001349 0000134A 0000134B 0000134C 0000134D 0000134E 0000134F 00001350 00001351 00001352 00001353 00001354 00001355 00001356 00001357 00001358 00001359 0000135A 0000135B 0000135C 0000135D 0000135E 0000135F 00001360 00001361 00001362 00001363 00001364 00001365 00001366 00001367 00001368 00001369 0000136A 0000136B 0000136C 0000136D 0000136E 0000136F 00001370 00001371 00001372 00001373 00001374 00001375 00001376 00001377 00001378 00001379 0000137A 0000137B 0000137C 0000137D 0000137E 0000137F 00001380 00001381 00001382 00001383 00001384 00001385 00001386 00001387 00001388 00001389 0000138A 0000138B 0000138C 0000138D 0000138E 0000138F 00001390 00001391 00001392 00001393 00001394 00001395 00001396 00001397 00001398 00001399 0000139A 0000139B 0000139C 0000139D 0000139E 0000139F 000013A0 000013A1 000013A2 000013A3 000013A4 000013A5 000013A6 000013A7 000013A8 000013A9 000013AA 000013AB 000013AC 000013AD 000013AE 000013AF 000013B0 000013B1 000013B2 000013B3 000013B4 000013B5 000013B6 000013B7 000013B8 000013B9 000013BA 000013BB 000013BC 000013BD 000013BE 000013BF 000013C0 000013C1 000013C2 000013C3 000013C4 000013C5 000013C6 000013C7 000013C8 000013C9 000013CA 000013CB 000013CC 000013CD 000013CE 000013CF 000013D0 000013D1 000013D2 000013D3 000013D4 000013D5 000013D6 000013D7 000013D8 000013D9 000013DA 000013DB 000013DC 000013DD 000013DE 000013DF 000013E0 000013E1 000013E2 000013E3 000013E4 000013E5 000013E6 000013E7 000013E8 000013E9 000013EA 000013EB 000013EC 000013ED 000013EE 000013EF 000013F0 000013F1 000013F2 000013F3 000013F4 000013F5 000013F6 000013F7 000013F8 000013F9 000013FA 000013FB 000013FC 000013FD 000013FE 000013FF 00001400 00001401 00001402 00001403 00001404 00001405 00001406 00001407 00001408 00001409 0000140A 0000140B 0000140C 0000140D 0000140E 0000140F 00001410 00001411 00001412 00001413 00001414 00001415 00001416 00001417 00001418 00001419 0000141A 0000141B 0000141C 0000141D 0000141E 0000141F 00001420 00001421 00001422 00001423 00001424 00001425 00001426 00001427 00001428 00001429 0000142A 0000142B 0000142C 0000142D 0000142E 0000142F 00001430 00001431 00001432 00001433 00001434 00001435 00001436 00001437 00001438 00001439 0000143A 0000143B 0000143C 0000143D 0000143E 0000143F 00001440 00001441 00001442 00001443 00001444 00001445 00001446 00001447 00001448 00001449 0000144A 0000144B 0000144C 0000144D 0000144E 0000144F 00001450 00001451 00001452 00001453 00001454 00001455 00001456 00001457 00001458 00001459 0000145A 0000145B 0000145C 0000145D 0000145E 0000145F 00001460 00001461 00001462 00001463 00001464 00001465 00001466 00001467 00001468 00001469 0000146A 0000146B 0000146C 0000146D 0000146E 0000146F 00001470 00001471 00001472 00001473 00001474 00001475 00001476 00001477 00001478 00001479 0000147A 0000147B 0000147C 0000147D 0000147E 0000147F 00001480 00001481 00001482 00001483 00001484 00001485 00001486 00001487 00001488 00001489 0000148A 0000148B 0000148C 0000148D 0000148E 0000148F 00001490 00001491 00001492 00001493 00001494 00001495 00001496 00001497 00001498 00001499 0000149A 0000149B 0000149C 0000149D 0000149E 0000149F 000014A0 000014A1 000014A2 000014A3 000014A4 000014A5 000014A6 000014A7 000014A8 000014A9 000014AA 000014AB 000014AC 000014AD 000014AE 000014AF 000014B0 000014B1 000014B2 000014B3 000014B4 000014B5 000014B6 000014B7 000014B8 000014B9 000014BA 000014BB 000014BC 000014BD 000014BE 000014BF 000014C0 000014C1 000014C2 000014C3 000014C4 000014C5 000014C6 000014C7 000014C8 000014C9 000014CA 000014CB 000014CC 000014CD 000014CE 000014CF 000014D0 000014D1 000014D2 000014D3 000014D4 000014D5 000014D6 000014D7 000014D8 000014D9 000014DA 000014DB 000014DC 000014DD 000014DE 000014DF 000014E0 000014E1 000014E2 000014E3 000014E4 000014E5 000014E6 000014E7 000014E8 000014E9 000014EA 000014EB 000014EC 000014ED 000014EE 000014EF 000014F0 000014F1 000014F2 000014F3 000014F4 000014F5 000014F6 000014F7 000014F8 000014F9 000014FA 000014FB 000014FC 000014FD 000014FE 000014FF 00001500 00001501 00001502 00001503 00001504 00001505 00001506 00001507 00001508 00001509 0000150A 0000150B 0000150C 0000150D 0000150E 0000150F 00001510 00001511 00001512 00001513 00001514 00001515 00001516 00001517 00001518 00001519 0000151A 0000151B 0000151C 0000151D 0000151E 0000151F 00001520 00001521 00001522 00001523 00001524 00001525 00001526 00001527 00001528 00001529 0000152A 0000152B 0000152C 0000152D 0000152E 0000152F 00001530 00001531 00001532 00001533 00001534 00001535 00001536 00001537 00001538 00001539 0000153A 0000153B 0000153C 0000153D 0000153E 0000153F 00001540 00001541 00001542 00001543 00001544 00001545 00001546 00001547 00001548 00001549 0000154A 0000154B 0000154C 0000154D 0000154E 0000154F 00001550 00001551 00001552 00001553 00001554 00001555 00001556 00001557 00001558 00001559 0000155A 0000155B 0000155C 0000155D 0000155E 0000155F 00001560 00001561 00001562 00001563 00001564 00001565 00001566 00001567 00001568 00001569 0000156A 0000156B 0000156C 0000156D 000015
```

Page | 7

از کلید زیر برای encrypt کردن با روش AES استفاده می کنیم.

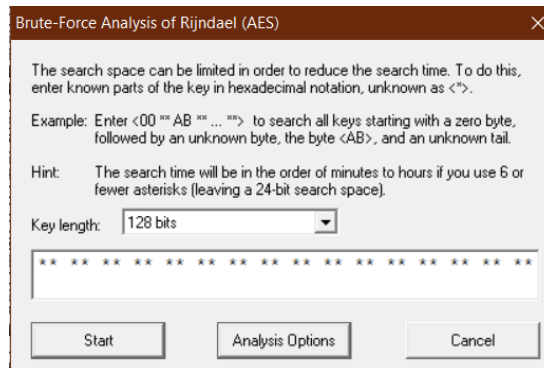


خروجی را به صورت زیر گرفتیم :

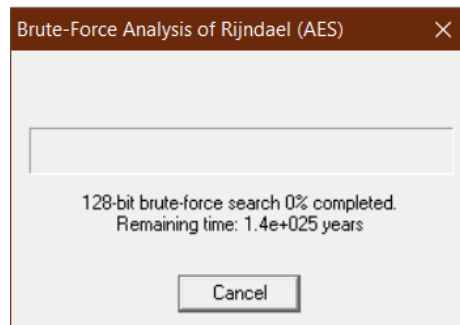
خروجی الگوریتم AES با کلید یاد شده

۷.۵-۱

همان گونه که گفته شده است ، هیچ اطلاعاتی از کلید در آنالیز داده نمی شود و مشاهده می شود که زمانی حدود سال لازم است :



هیچ اطلاعاتی در آنالیز وارد نمی کنیم.



زمان تقریبی باقی مانده برای Brute – Force

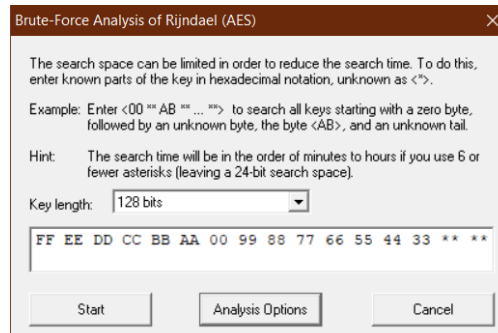
$$time \text{ in } \mu\text{seconds for a key} = \frac{\text{Remaining Time}}{\text{Key Space}} = \frac{10^{25} \times 1.4 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60 \times 10^6}{2^{128}}$$

$$2^{128} = \frac{2^{130}}{4} \approx \frac{10^{39}}{4} = 2.5 \times 10^{38} \Rightarrow time \text{ in } \mu\text{seconds for a key} = \frac{10^{31} \times 176,601,600}{10^{38}}$$

$$\Rightarrow time \text{ in } \mu\text{seconds for a key} = \frac{176,601,600}{10^7} = 17.66016 \mu\text{seconds is needed for a key}$$

۷.۵-ii-

متن خروجی بخش ۷.۴ را این بار با دادن اطلاعات آنالیز می کنیم و ۱۴ بایت ابتدایی را به آنالیزور می دهیم.



اطلاعاتی که به آنالیزور می دهیم

با توجه به اینکه ۲ بایت آخر نامشخص است و برای هر بایت ۱۵ انتخاب داریم پس 15^4 یعنی ۵۰۶۲۵ کلید را آنالیز می کند.

Entropy	Decryption: hex dump	Decryption	Key
4.1051	42 6C 6F 63 68 20 43 69 70 68 65 7...	Block Cipher and Stream Cipher are t...	FFEEDDCCBBA00998877665544332211
6.2371	74 32 97 2F 02 D3 9A AA B4 B5 65 A...	t2./.....e...o...\$ZL.W..T.&.....f...	FFEEDDCCBBA0099887766554433A6E3
6.2438	C2 SE E6 68 D0 CB 15 08 C9 2A BD ...	^k.....L..U.....3.Y.....\...	FFEEDDCCBBA00998877665544331900
6.2625	A0 BE 36 E2 E3 9B E4 47 D3 EB 7C 9...	.6...G...L...^..j.s.*.0..4]....	FFEEDDCCBBA0099887766554433D1DE
6.2763	D0 68 7E 15 68 78 1F FE 88 E4 12 4...	.h~.hx.....BV...x..k.R.....Dd....	FFEEDDCCBBA0099887766554433B8FD
6.2830	BE 23 0E 32 4F 63 74 84 47 62 64 C...	.#.2Oct.Gbd..=.35..B@g..g.Ol....	FFEEDDCCBBA00998877665544331F1C
6.2878	44 9B 6A 42 9A F9 7D 93 9D CE CC ...	D.jB..}.....H...?T.....o.....	FFEEDDCCBBA0099887766554433C8C0
6.2927	DD BC BF 26 74 2E FB 87 E7 2B CE 5...	..&t...+...4...p.....Z.J..X...7...	FFEEDDCCBBA0099887766554433FA76
6.2966	FA 95 D1 68 E4 32 A0 A6 FF 22 BA ...	..h.2...*.....T.....#.....'.Le3...	FFEEDDCCBBA0099887766554433D598
6.3017	87 D0 E9 C1 C5 30 9C 9D 10 03 4B ...	..0.....K..x..KP.....^&l.....	FFEEDDCCBBA0099887766554433A73A
6.3017	EA 72 A0 60 52 CF E8 0F A8 D8 99 2...	.r.`R.....K..+R..7u..P.....Rg.....	FFEEDDCCBBA009988776655443392C9
6.3025	9B 59 32 91 A0 32 5A 4E 8C 52 F9 A...	[Y2..2ZN.R..Y...H...D@S...1.T[.S...	FFEEDDCCBBA0099887766554433146F
6.3045	9A 88 B1 9F 90 59 66 7D 22 F1 7...	...Yf)*..l..t2..(j...6t..v...Y....	FFEEDDCCBBA0099887766554433AA3
6.3047	2D CD 59 9B E3 18 9E 9C 4C 4B B0 5...	..Y...^..LK..^.....8..BA....v.c3P>...	FFEEDDCCBBA00998877665544330503
6.3063	90 8D 4A 2F D6 38 E3 D8 D6 29 0B F...	..J/8...)^..XD...F.g.....&a....	FFEEDDCCBBA0099887766554433400F
6.3063	CF ED 40 EC 6C 1E 50 68 BE 49 86 A...	@.l.Pk.L.....j...l0..o.8L.z...v..?...	FFEEDDCCBBA00998877665544334CD0
6.3084	3E 32 B2 F3 33 E2 9F 76 DC F5 75 4...	>Z..3..v..u@&6.k..Ot...3..h..K....	FFEEDDCCBBA00998877665544339041
6.3084	84 D4 F6 8D C6 E8 DC 69 73 EA 6A ...	...ls.j...=m5..l.N5=4..v..5.%d....	FFEEDDCCBBA0099887766554433DD62
6.3084	71 54 28 D3 20 5F B4 52 B4 FD 5E 8...	qT(..R..^.....q..b.G&V.....Um....	FFEEDDCCBBA00998877665544337FF0
6.3084	D2 E7 47 BC 44 64 D7 50 B1 D8 42 7...	..G.Dd.P..Bv(O..m..z...Q%F.....	FFEEDDCCBBA00998877665544338605
6.3084	15 A2 01 A6 15 9E CD FC 28 7A 4B ...	(zK.=nP&N.....UE.....?.....	FFEEDDCCBBA00998877665544338D07
6.3122	67 EE 48 42 F3 21 6C 7E F4 A6 67 B...	g.HB.lI~..g.U..N~.....~.....7.....	FFEEDDCCBBA0099887766554433CBED
6.3143	68 9F 9A 17 45 11 63 A9 BF 58 88 5...	h...E.c..X.[IT]YX...ceD'.....	FFEEDDCCBBA0099887766554433F26F
6.3143	31 FC 66 56 AB 6E B3 16 2A 85 36 0...	1.fv.n..*6...;8..O[...6{y..7'..d....	FFEEDDCCBBA0099887766554433602E
6.3160	A8 F1 83 C0 EF 1E 7C 08 1B C2 B1 A...	P...je\$.(=...&C...f...	FFEEDDCCBBA00998877665544333428
6.3173	3E AC 3F D8 D1 CF D1 11 0D B7 E3 ...	>..?.....4j...d6...c=...o..^\$.t....	FFEEDDCCBBA0099887766554433AE5C
6.3181	E7 64 8D 50 93 77 49 D4 E8 EF AC D...	.d.P.wI.....e.6..YjN...e.d.U5g2X....	FFEEDDCCBBA0099887766554433A711
6.3181	18 A3 85 8A 91 CF FB 24 C9 C4 33 ...	\$.3..q.....kx..j).e..j.T. ...	FFEEDDCCBBA0099887766554433E2F5
6.3181	FF A1 CD 9A 73 A7 3D 15 3D 86 B5 ...	...s.=...1@M.l.'. \$.....)fN-).{.....	FFEEDDCCBBA009988776655443388BF
6.3181	93 36 9C 7D C4 4A E3 F5 85 89 BC 1...	.6..J.....{W...B!.....Y.....A.Y....	FFEEDDCCBBA0099887766554433C826
6.3194	10 52 81 FA 3E 48 81 4D 08 82 02 F...	.R..>K.M.....?.....f.u.6K.....?..5....	FFEEDDCCBBA0099887766554433F6AC
6.3211	C8 97 EB A9 FE E1 45 0B 5C 4B 98 9...	...E..K..L...X.v.....^m..?o.....	FFEEDDCCBBA009988776655443394BA
6.3211	A5 7C F2 59 DF 8C EC A6 20 3B 70 ...	. Y....jp.....mxl..8Yp.....t..P....	FFEEDDCCBBA0099887766554433F937
6.3232	CB D6 DC E8 6D 2E 2E 6B FE FE 28 ...	...m..k..(./vY.i...C...f...U*..+...	FFEEDDCCBBA00998877665544339D96
6.3240	19 7A 47 B9 72 6C AF 5E D7 3C 5E 8...	.zG.r.l.^.<^..~:W..j.h.....Z2d*....	FFEEDDCCBBA0099887766554433783A
6.3240	F9 53 00 CD 51 BE 1C 9F A6 97 E2 3...	.S..Q.....0x.Y...H...F8t..v0%eC....	FFEEDDCCBBA00998877665544334A88
6.3240	D5 11 83 1C 2B 3A 21 06 F5 7D 1A 0...	...+tI..}....E..*...Q.Y....yZ.....d....	FFEEDDCCBBA00998877665544331029
6.3240	3C 3E CF F2 2A 3A 91 0F E5 2A C0 ...	<.>..*...*.....wd.k.<.<...%Z...C....	FFEEDDCCBBA0099887766554433CE06

همان گونه که می دانیم ارتباط مستقیمی بین آنترپی و عدم قطعیت وجود دارد و می توانیم بگوییم هرچه آنترپی کمتر باشد قطعیت و نزدیکی بیشتری را داریم.

مشاهده می شود که از بین این ۵۰۶۲۵ کلید احتمالی ، کلیدی که خودمان متن اصلی را با آن encrypt کردیم با فاصله ای قابل توجه آنترپی کمتری دارد که تایید کننده رابطه معکوس آنترپی و قطعیت است.